8. Számítási feladat

$KMnO_4$–MnO_2 porkeverék 0,6369 g-ját feloldottuk 50,0 cm^3 0,500 mol/dm^3-es oxálsavoldatban, amelyet kénsavoldattal is megsavanyítottunk. Ekkor a következő – kiegészítendő – egyenletek szerinti reakciók mennek végbe:

$MnO_4^- + (COOH)_2 + H^+ = Mn^{2+} + CO_2 + H_2O$
$MnO_2 + (COOH)_2 + H^+ = Mn^{2+} + CO_2 + H_2O$
vagy a sztöchiometriai egyenletek:
$KMnO_4 + (COOH)_2 + H_2SO_4 = MnSO_4 + K_2SO_4 + CO_2 + H_2O$
$MnO_2 + (COOH)_2 + H_2SO_4 = MnSO_4 + CO_2 + H_2O$

A keletkező színtelen oldatban megmértük a megmaradt oxálsavfelesleget. Az oldatot 250,0 cm^3-re hígítottuk, és belőle 10,00 cm^3-es részleteket titráltunk 0,0200 mol/dm^3 koncentrációjú $KMnO_4$-oldattal: az átlagfogyás 12,50 cm^3 volt.

a) Írja fel a lezajlott reakciók rendezett kémiai egyenletét (vagy ionegyenletét)!

b) Számítsa ki, hogy az alkalmazott oxálsav hány százaléka maradt meg a porkeverék oldása után!

c) Számítsa ki, milyen anyagmennyiség-arányban tartalmazta a porkeverék a $KMnO_4$-ot és a MnO_2-ot!

12 pont	